

六瓶三阀气源控制系统

用户操作手册

一用五备 · 自动换瓶 · 运行监控与人工维护



项目	内容
适用产品	六瓶三阀气源控制主机
文档版本	V1.11
适用对象	经过授权的现场操作人员、换瓶维护人员和参数管理员
设计介质前提	六瓶完全相同的非危险标准气体

发布日期：2026年8月

使用本手册前

重要范围

本手册按照当前工程的设计前提编写：六瓶为完全相同的非危险标准气体。若介质、压力等级、阀门类型或现场安全等级发生变化，必须重新进行风险评估和工程确认。

本手册说明如何通过串口屏完成日常监控、换瓶维护、人工排气、测试阀操作、日志查询和参数设置。它不替代钢瓶、减压阀、管路和现场安全规程。涉及钢瓶拆装、泄压、检漏或带压作业时，应由经过培训的人员按照现场批准的作业程序执行。

安全原则

- 上电后所有电磁阀先置为关闭，系统完成初始化后才允许进入自动控制。
- 全系统最多只允许一只气瓶供气；同一路进气阀打开时，排气阀和测试阀必须关闭。
- 停用状态下，本路进气、排气和测试三只阀门始终关闭。
- 屏幕显示压力为 “--” 时代表数据无效或尚未更新，不应把它当作零压力。
- 参数修改必须先安全停止系统。保存成功后不会自动恢复供气，需要操作员主动点击 “恢复自动” 。
- 出现无法解释的阀位、压力或状态时，不继续操作，先按现场安全程序隔离气源并联系维护人员。

文档导航

章节	适用场景
1 快速上手	第一次开机或交接班
2 实时监控	查看工作瓶、压力、状态和阀位
3 日常运行与自动换瓶	理解一用五备和低压切换
4 换瓶与重新投入	更换低压气瓶并重新测试
5 人工阀门操作	排气、测试、停用
6 日志与时间	查询事件/常规日志和校时
7 参数设置	授权人员修改运行参数
8 异常处理	常见现象与排查

1 快速上手

上电提醒

上电后六瓶测试合格标志默认为“未通过”。即使压力足够，也必须由工作人员完成检查并确认“已通过”，气瓶才会进入待用。

1.1 开机检查

- 1 确认六只钢瓶、管路、减压部分及电气连接已按现场规程安装，钢瓶编号与屏幕1至6号一致。
- 2 给控制主机和串口屏上电。屏幕应进入主菜单，所有阀门初始显示为关闭。
- 3 进入“实时监控”，确认六路瓶压和总管压力开始更新；尚未取得有效数据时会显示“--”。
- 4 核对系统时间。日志时间来自串口屏，日期或时间错误会影响日志追溯。
- 5 对计划投入的气瓶完成现场检查、排气和测试，随后将“未通过”切换为“已通过”。
- 6 确认至少一只气瓶进入“待用”。自动模式下，程序按编号顺序选择一只合格待用瓶进入“使用”。

1.2 正常运行的正确画面



示例中1号瓶为使用状态并显示绿色高亮，3号瓶为低压待换，4号瓶为停用。实际系统同一时刻最多只有一只进气阀开启；工作瓶进入低压警告时，其绿色高亮会切换为红色。

2 实时监控

2.1 主菜单



入口	主要用途	操作权限
实时监控	查看压力、气瓶状态、三阀状态并执行换瓶维护操作	普通操作人员
日志查询	查询最近15条状态事件和最近10条半小时记录	普通操作人员
参数设置	修改13项运行参数、停止系统和恢复自动	密码授权人员

切换菜单不会停止压力采集或自动换瓶，控制逻辑继续在后台运行。

2.2 每个气瓶卡片的含义

区域	显示或按钮	含义
卡片标题	1号气瓶至6号气瓶	必须与现场钢瓶编号一致
状态	初始化、待用、使用、低压待换、低压警告、停用	气瓶当前业务状态
瓶压	数值 MPa 或 --	压力传感器当前值；--表示无效
阀位	进气阀、排气阀、测试阀	显示实际软件命令状态，开启或关闭
人工操作	已通过/未通过、排气、测试、停用	只在允许状态下执行

2.3 六种气瓶状态

状态	操作员理解	画面提示	关键说明
初始化	等待有效压力和人工测试确认	普通	压力合格并测试通过后进入待用
待用	具备自动投入条件	普通	按1至6号顺序等待选择
使用	当前工作瓶，进气阀开启	绿色高亮	排气阀和测试阀被锁定
低压待换	非工作瓶压力不足或刚退出供气	普通	换瓶后仍需重新测试通过
低压警告	工作瓶压力偏低或压力数据异常	红色高亮	继续供气并等待自动切换
停用	本路退出控制	普通	三阀全部关闭，禁止开阀

颜色规则

绿色只表示当前使用气瓶；红色只表示当前工作瓶的低压警告。备用瓶压力不足不会显示低压警告，而会进入“低压待换”。

2.4 压力显示

- 1至6号瓶压参与本瓶状态判断、待用资格和自动换瓶。
- 总管压力用于显示、日志和诊断，不参与六瓶自动选瓶。
- 默认压力合法上限为25.000 MPa。超出上限的数据按无效处理。
- 压力长时间未更新时会被标记为过期，不再参与自动选瓶。

3 日常运行与自动换瓶

3.1 一用五备

系统按固定环形顺序选择气瓶。首次从1号开始；例如3号瓶正在使用时，下一次查找顺序为4、5、6、1、2。候选瓶必须处于待用、压力有效、测试通过，并且三只阀门全部关闭。

正常状态

保持一只气瓶为“使用”，其余可用气瓶为“待用”。至少准备一只合格待用瓶，才能在工作瓶低压时完成自动切换。

3.2 默认低压过程

压力或条件	系统行为	操作员动作
工作瓶压力 ≥ 2.0 MPa	保持使用，绿色高亮	正常巡检
1.2 MPa < 压力 < 2.0 MPa	进入低压警告，红色高亮，继续供气	准备更换；确认有待用瓶
压力 ≤ 1.2 MPa	开始低压确认，默认持续1秒且至少3个新样本	观察系统，不进行本路人工阀门操作
确认完成且找到待用瓶	先关旧瓶，等待500 ms，再开新瓶并等待500 ms	允许短暂断气；确认新瓶变为使用
没有合格备用瓶	旧瓶继续低压供气并报警	尽快准备一只测试合格的待用瓶

3.3 自动切换后的确认

- 1
- 确认新工作瓶显示“使用”和绿色高亮，新瓶进气阀显示“开启”。
- 2
- 确认旧工作瓶显示“低压待换”，旧瓶三只阀门均显示“关闭”。
- 3
- 确认全系统没有第二只进气阀显示开启。
- 4
- 按换瓶流程处理旧瓶，完成后重新加入待用队列。

4 换瓶与重新投入

安全边界

本节只说明控制系统操作。钢瓶拆装、接头处理、现场泄压和检漏必须执行单位批准的机械换瓶规程。

4.1 推荐换瓶流程

- 1
- 确认目标瓶已经退出供气，状态为“低压待换”，且另一只气瓶处于“使用”。
- 2
- 点击该路“正常使用/停用”开关进入“停用”，确认该路进气、排气和测试三阀均显示关闭。
- 3
- 按照现场规程隔离并更换钢瓶，核对新瓶气体名称、编号、有效期和连接方向。
- 4
- 完成机械安装和检漏后，解除“停用”。该路会进入“初始化”。
- 5
- 等待瓶压显示有效。默认压力低于1.5 MPa时会进入“低压待换”，不能作为备用瓶。
- 6
- 在允许状态下点击“排气5秒”完成规定的排气动作；实际时间以参数页设置为准。
- 7
- 需要测试时打开“测试阀”，完成检查后再次点击关闭；若忘记关闭，达到最长开启时间后系统强制关闭。
- 8
- 确认检查合格后，把“未通过”切换为“已通过”。只有压力不低于待用门槛且测试通过时，该瓶才进入“待用”。
- 9
- 确认该瓶三只阀门关闭、状态为待用，然后完成换瓶记录。

4.2 无法进入待用时

现象	常见原因	处理
保持初始化	测试仍为未通过；压力无效；人工阀门仍开启	完成测试确认，检查压力和阀位
保持低压待换	瓶压低于待用最低压力；换瓶后未重新测试	检查气源和传感器，重新确认测试通过
显示停用	停用开关未解除	确认现场安全后解除停用
压力显示--	传感器尚未响应、通信异常或数据超限	检查传感器供电、接线和地址，联系维护

5 人工阀门与停用操作

5.1 各状态的操作权限

状态	进气阀	排气阀	测试阀
初始化	关闭，程序控制	允许，按设定时间自动关	允许，达到上限强制关
待用	关闭；被选中后自动开	允许，按设定时间自动关	允许，达到上限强制关
使用	开启，程序控制	禁止	禁止
低压待换	关闭，程序控制	允许，按设定时间自动关	允许，达到上限强制关
低压警告	开启，程序控制	禁止	禁止
停用	关闭	禁止	禁止

5.2 排气按钮

- 只允许在初始化、待用和低压待换状态使用。
- 点击后排气阀打开，默认5秒后由主机自动关闭；按钮弹起不会提前结束。
- 排气期间同一路测试阀不能打开，本路也不能被自动选为工作瓶。

5.3 测试阀开关

- 点击一次打开，再次点击关闭；只允许在初始化、待用和低压待换状态使用。
- 默认连续开启上限为60秒，到时由主机强制关闭。
- 测试阀开启不等于测试通过。测试完成后还要由人员切换“已通过/未通过”标志。

5.4 停用开关

- 用于换瓶、维护和调试，进入停用时本路三只阀门全部关闭。
- 停用的气瓶不会被自动选择。解除停用后先回到初始化，重新判断压力和测试结果。
- 停用当前工作瓶会使程序关闭该瓶并寻找下一只合格待用瓶。执行前必须确认备用条件。

6 日志查询与系统时间

6.1 日志类型

类型	生成条件	显示数量	记录内容
事件日志	任一气瓶业务状态发生变化	最近15条	时间、气瓶、状态变化、变化后压力
常规日志	每30分钟	最近10条	时间、六瓶压力、总压力和六瓶状态

6.2 查询事件日志

- 1

从主菜单进入“日志查询”，确认位于“事件日志（15条）”页签。
- 2

点击“刷新事件”。主机将从EEPROM读取最近15条事件，查询期间控制逻辑继续运行。
- 3

按时间、气瓶编号、状态变化和压力逐项核对。最新记录显示在最上方。

事件日志只记录状态变化。单独点击排气、测试、刷新或修改参数不会生成事件记录。



事件日志画面示意。点击刷新后，记录会填入中间四列表格。

6.3 查询常规日志

- 1

切换到“常规日志（10条）”页签。
- 2

点击“刷新常规”。每条记录使用两行显示：第一行为六瓶压力和总压力，第二行为六瓶状态。
- 3

最新记录位于最上方；左侧一个时间格对应右侧的压力和状态两行。

常规日志

最近10条半小时运行记录

事件日志（15条）

常规日志（10条）

REG 10/12

刷新常规

主菜单

时间	记录内容
08-22 10:30	压力:1#3.00 2#4.00 3#5.00 4#19.00 5#8.00 6#9.00 总压:22.00 MPa 状态:1#待用 2#待用 3#使用 4#停用 5#待用 6#低压待换
08-22 10:00	压力:1#3.10 2#4.10 3#4.80 4#19.00 5#8.20 6#1.05 总压:22.25 MPa 状态:1#使用 2#待用 3#待用 4#停用 5#待用 6#低压警告
08-22 09:30	压力:1#3.20 2#4.30 3#5.00 4#19.00 5#8.30 6#1.50 总压:22.30 MPa 状态:1#使用 2#待用 3#待用 4#停用 5#待用 6#低压警告
08-22 09:00	压力:1#3.30 2#4.40 3#5.10 4#19.00 5#8.40 6#2.00 总压:22.60 MPa 状态:1#使用 2#待用 3#待用 4#停用 5#待用 6#低压警告
08-22 08:30	压力:1#3.40 2#4.50 3#5.20 4#19.00 5#8.50 6#2.50 总压:22.70 MPa 状态:1#使用 2#待用 3#待用 4#停用 5#待用 6#低压警告
08-22 08:00	压力:1#3.50 2#4.60 3#5.30 4#19.00 5#8.60 6#3.00 总压:22.90 MPa 状态:1#使用 2#待用 3#待用 4#停用 5#待用 6#低压警告
08-22 07:30	压力:1#3.60 2#4.80 3#5.40 4#19.00 5#8.70 6#3.50 总压:23.00 MPa 状态:1#使用 2#待用 3#待用 4#停用 5#待用 6#低压警告
08-22 07:00	压力:1#3.70 2#4.90 3#5.50 4#19.00 5#8.80 6#4.00 总压:23.20 MPa 状态:1#使用 2#待用 3#待用 4#停用 5#待用 6#低压警告
08-22 06:30	压力:1#3.80 2#5.00 3#5.60 4#19.00 5#8.90 6#4.50 总压:23.40 MPa 状态:1#使用 2#待用 3#待用 4#停用 5#待用 6#低压待换
08-22 06:00	压力:1#3.90 2#5.10 3#5.70 4#19.00 5#9.00 6#4.80 总压:23.50 MPa 状态:1#使用 2#待用 3#待用 4#停用 5#待用 6#低压待换

说明：常规日志每30分钟生成一条运行记录，显示各气瓶压力及运行状态。

6.4 校准系统时间

- 系统日志时间来自串口屏右上方的系统时间控件。需要校时时，点击时间并按串口屏设置方式修改。
- 主机每秒读取一次串口屏时间。连续5秒没有有效时间时，新日志暂停写入，但旧日志仍可查询。
- 日志页显示“EVT NO RTC”或“REG NO RTC”时，表示当前时间无效，不代表EEPROM旧日志丢失。

交接班

建议每次交接班先核对系统时间，再检查最近事件日志，确认是否发生过低压切换、停用或异常状态变化。

7 运行参数设置

授权操作

参数页固定密码为243579。参数会改变低压判断和阀门计时，只允许经授权人员修改。

运行参数设置

当前模式

自动运行

共13项；保存只允许在系统停止且18路阀门全关时执行

切瓶压力	大于0	1.200	MPa	低压确认样本数	1 ~ 255	3	次
回差释放压力	大于切瓶压力	1.300	MPa	关闭阀等待	0 ~ 65535	500	ms
待用最低压力	不低于回差	1.500	MPa	打开阀等待	0 ~ 65535	500	ms
低压警告压力	1.5 ~ 5.0	2.000	MPa	压力数据新鲜度	不少于700	2500	ms
压力合法上限	不低于警告值	25.000	MPa	手动排气时间	3 ~ 10	5	s
12V强吸合时间	1 ~ 65535	100	ms	测试阀最长开启	5 ~ 60	60	s
低压确认时间	0 ~ 65535	1000	ms	三项安全参数仅允许本密码页修改，不映射到CAN/RS485。			

请先停止系统，再修改并保存参数

停止系统

恢复自动

保存参数

重新载入

恢复默认

返回主菜单

7.1 正确修改顺序

- 1

从主菜单点击“参数设置”，输入密码243579。
- 2

点击红色“停止系统”，等待顶部当前模式显示“安全停止”，并确认18路阀门全部关闭。
- 3

点击需要修改的输入框，通过数字键盘输入新值。输入只暂存在编辑区，尚未影响运行。
- 4

检查所有相关参数关系后，点击“保存参数”。只有提示保存成功，参数才写入EEPROM并立即生效。
- 5

确认参数正确后点击绿色“恢复自动”。如果提示控制失败，检查平台和待用气瓶条件。
- 6

返回实时监控，确认系统模式、工作瓶、压力和阀位正常。
- 不要遗漏

保存成功后系统仍保持安全停止，不会自动恢复供气。必须由操作员确认后点击“恢复自动”。

7.2 参数默认值与范围

参数	默认值	允许范围或关系	用户理解
切瓶压力	1.200 MPa	>0且小于回差释放压力	达到该压力后启动低压确认
回差释放压力	1.300 MPa	>切瓶压力且≤待用最低压力	压力恢复到该值时取消低压确认
待用最低压力	1.500 MPa	≥回差且≤低压警告压力	进入待用的压力门槛
低压警告压力	2.000 MPa	1.500至5.000 MPa	工作瓶低于该值显示红色警告
压力合法上限	25.000 MPa	≥警告值，最大65.535 MPa	超过上限的数据视为无效
12V强吸合时间	100 ms	1至65535 ms	阀门强吸合阶段
低压确认时间	1000 ms	0至65535 ms	切瓶前的持续时间条件
低压确认样本数	3次	1至255次	切瓶前独立低压样本条件
关闭阀等待	500 ms	0至65535 ms	关闭旧瓶后的机械等待
打开阀等待	500 ms	0至65535 ms	打开新瓶后的确认等待
压力数据新鲜度	2500 ms	700至65535 ms	超过时限的数据不参与控制
手动排气时间	5 s	3至10 s	单次排气自动关闭时间
测试阀最长开启	60 s	5至60 s	测试阀强制关闭上限

页面按钮说明

按钮	作用
停止系统	关闭全部阀门并进入安全停止，为保存参数建立前提
恢复自动	平台可用时重新进入自动供气
保存参数	校验并保存编辑值；失败时原运行参数不变
重新载入	放弃未保存编辑，重新读取当前生效参数
恢复默认	把默认值装入编辑区；仍需点击保存才生效
返回主菜单	结束本次编辑并返回主菜单

8 异常现象与处理

现象	可能原因	建议处理
压力显示--	传感器未取得有效值、通信中断、数据过期或超上限	观察其他通道；检查传感器供电、地址和RS485接线；联系维护
压力足够但一直初始化	测试合格仍为未通过，或人工阀门开启	关闭人工阀门并完成测试确认
待用瓶没有进入使用	已有工作瓶；系统处于安全停止；平台未就绪；候选瓶阀门未关	检查当前模式、工作瓶和三阀显示
低压警告不自动换瓶	压力尚未达到切瓶压力；确认时间/样本不足；没有合格备用瓶	确认压力和待用瓶；不要强制操作工作瓶排气/测试
排气或测试按钮无动作	当前为使用、低压警告或停用；同路另一人工阀门开启	确认状态和互锁条件
保存参数提示系统忙	未停止系统或仍有阀门开启命令	点击停止系统，确认安全停止和全部阀门关闭后重试
恢复自动提示失败	硬件平台未就绪	检查阀门输出、硬件初始化和平台报警，联系维护
日志不再新增	串口屏RTC时间无效	校准时间并观察时间是否持续更新
显示乱码	串口屏工程、GBK字库或下载版本不匹配	停止参数操作，联系维护重新下载正确画面工程

立即升级处理

若出现两路进气阀同时显示开启、停用气瓶仍有阀门开启、阀位显示与现场动作明显不一致，或控制主机反复停止，应立即按现场安全程序隔离气源并联系专业维护人员。

8.1 低压警告与低压待换的区别

比较项	低压警告	低压待换
对象	当前工作瓶	非工作瓶或刚退出供气的旧瓶
进气阀	继续开启	关闭
画面	红色高亮	普通卡片
后续	满足切换条件后自动换瓶	更换、排气、测试，通过后回到待用

9 巡检与交接班

9.1 每班建议检查

- 1 核对系统时间、六瓶编号和现场钢瓶标签。
- 2 确认只有一只气瓶为使用状态且绿色高亮，最多只有一路进气阀开启。
- 3 检查工作瓶压力、总管压力及是否出现红色低压警告。
- 4 确认至少一只备用瓶处于待用；低压待换瓶已纳入更换计划。
- 5 确认不需要的排气阀和测试阀均关闭，停用瓶三阀全部关闭。
- 6 查询最新事件日志，核对本班换瓶、停用和状态变化。
- 7 记录异常、参数修改和未完成维护事项并交接。

9.2 参数修改记录

每次修改参数后，建议记录修改时间、修改人、原值、新值、修改原因和验证结果。参数设置页有密码保护，但当前固定密码不能代替人员授权和纸面/电子审批。

9.3 维护人员检查

- 定期验证压力传感器读数、RS485通信和总压力显示。
- 定期确认排气阀自动关闭时间、测试阀超时关闭和三阀互锁。
- 定期备份日志读取结果，并检查AT24C256存储报警。
- 串口屏程序或主机固件升级后，重新核对画面版本、中文显示、按钮动作和参数默认值。

版本说明

本手册对应六瓶三阀气源控制程序及大彩串口屏画面V1.01。后续软件或画面变更时，应同步更新本手册。

附录A 操作速查卡

A.1 新瓶重新投入

顺序	操作	通过标准
1	旧瓶进入停用并确认三阀关闭	屏幕三阀均为关闭
2	按现场规程更换并检漏	机械安装和检漏合格
3	解除停用，等待压力有效	进入初始化或低压待换
4	执行规定的排气和测试	人工阀门最终关闭
5	点击测试“已通过”	压力≥1.5 MPa时进入待用

A.2 修改参数

顺序	操作	确认
1	进入参数设置，输入243579	当前参数已加载
2	点击停止系统	显示安全停止，18路阀门关闭
3	修改并点击保存参数	显示保存成功
4	点击恢复自动	显示自动运行
5	返回实时监控	工作瓶、压力和阀位正常

A.3 状态速查

看到的状态	第一反应
使用（绿色）	正常供气；禁止本路排气和测试
低压警告（红色）	继续供气；确认有待用瓶并准备换瓶
低压待换	更换或检查气瓶，完成排气、测试和通过确认
初始化	等待有效压力并完成测试确认
停用	本路退出；三阀应全部关闭
压力--	数据无效；检查传感器，不能按零压力理解

文档结束

V1.11 更新说明与操作补充

六瓶三阀气源控制系统用户操作手册

一、本版本更新内容

- 测试阀最长开启时间由5~60秒调整为5~60分钟，参数页控件90单位为min，支持5~60整分钟。
- 测试阀上电默认值和恢复默认值为10分钟；运行时到达设定时长后由MCU强制关闭。
- EEPROM运行参数记录升级为V4。V3旧记录中的测试阀秒数按相同界面数值迁移为分钟，例如45秒迁移为45分钟。
- 修复日志日期范围连续输入时文本事件丢失的问题。开始日期、结束日期和时间输入均按到达顺序保存，查询按钮使用完整条件建立快照。

二、日志日期范围查询操作

1. 进入日志条件查询页（画面6），填写开始日期、开始时间、结束日期和结束时间。日期格式为YYYYMMDD，时间格式为HHMMSS。
2. 输入任意合法日期或时间后，系统自动启用“限定时间”；查询范围包含开始和结束边界。
3. 例如输入20260829至20260830，查询结果只包含8月29日00:00:00至8月30日23:59:59的记录，不会包含8月28日记录。
4. 如果开始时间晚于结束时间，系统提示“时间范围错误”，不会读取EEPROM日志。
5. 事件日志可继续选择气瓶编号和进入状态；常规日志只按时间范围筛选。

三、测试阀参数设置

进入密码参数页后，将“测试阀最长开启”设置为5~60之间的整数分钟。低于5、超过60或输入小数均会被拒绝。参数确认保存后，从下一次测试阀开启开始生效；已经开启的测试阀继续使用本次开启时的截止时间。